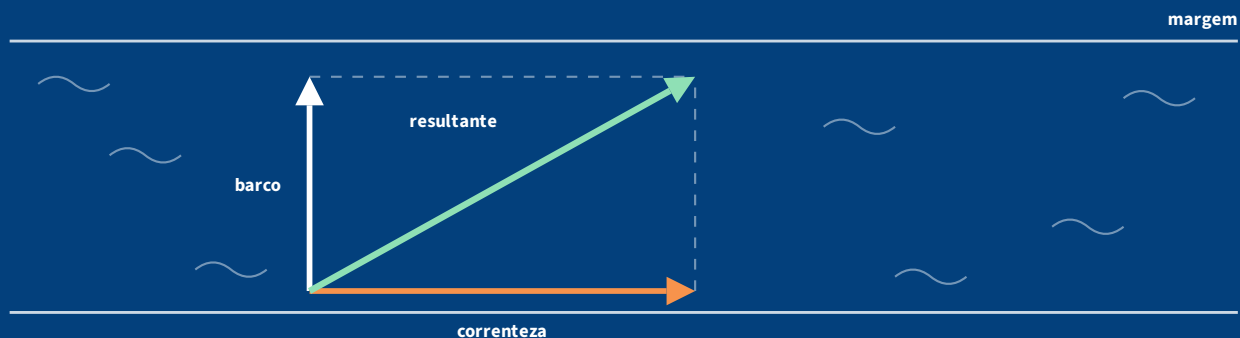


2 Vetores



Um barco atravessa um rio com correnteza. Em relação à margem, sua velocidade é a soma vetorial da velocidade do barco com a da correnteza.

■ PARA COMEÇAR

Para chegar a um lugar, não basta saber a distância: é preciso saber para onde ir. Um avião que voa contra o vento, um barco que atravessa um rio com correnteza, duas forças puxando o mesmo objeto. Em todas essas situações, as grandezas envolvidas têm valor, direção e sentido. São grandezas vetoriais, e as representamos por setas chamadas vetores. Neste capítulo, você vai aprender a somar, subtrair e decompor essas setas.

■ NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- ▶ representar uma grandeza vetorial por meio de um vetor;
- ▶ somar vetores pelas regras do polígono e do paralelogramo;
- ▶ calcular o módulo da resultante nos casos particulares;
- ▶ subtrair vetores e multiplicar um vetor por um número;
- ▶ decompor um vetor em componentes nos eixos x e y .



1 Vetores

Vetor

É um segmento de reta orientado que, para ser perfeitamente definido, precisa de **módulo**, **direção** e **sentido**. Em outras palavras, é uma “seta”.

Usamos vetores em diversas áreas da Física, como na cinemática vetorial, ramo da Mecânica que estuda fenômenos que envolvem grandezas vetoriais, ou seja, aquelas que possuem módulo (ou intensidade), direção e sentido.

LEMBRE-SE

Módulo (ou intensidade) é o valor numérico do vetor acompanhado da unidade. Indicamos o módulo de $\vec{V}$ por $|\vec{V}|$ ou simplesmente por V .

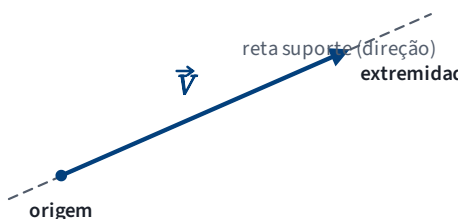


Figura 2.1 Elementos de um vetor. O comprimento da seta representa o módulo; a reta suporte, a direção; a ponta, o sentido.

2 Adição vetorial

Regra do polígono

Considerando dois vetores $\vec{V}_1$ e $\vec{V}_2$, a adição vetorial é feita unindo a extremidade de um vetor à origem do outro. O **vetor resultante** $\vec{V}_R$ sai da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último.

$$\vec{V}_R = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$$

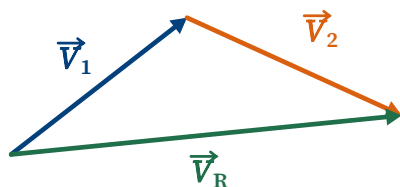


Figura 2.2 Regra do polígono: a resultante liga a origem do primeiro vetor à extremidade do último.

OBSERVAÇÕES

- A adição vetorial é válida para dois ou mais vetores.
- Uma soma vetorial é diferente de uma soma algébrica: $\vec{V}_1 + \vec{V}_2 \neq V_1 + V_2$.

Casos particulares

Vetores de mesma direção e mesmo sentido. O módulo da resultante é a soma dos módulos.

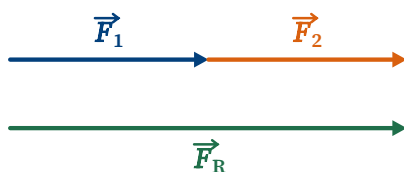


Figura 2.3 Vetores de mesmo sentido: $F_R = F_1 + F_2$.

Vetores de mesma direção e sentidos opostos. O módulo da resultante é a diferença entre os módulos, e ela aponta no sentido do vetor de maior módulo.

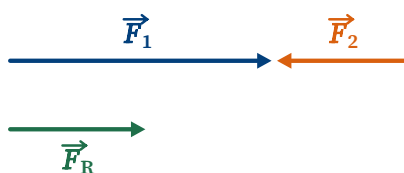


Figura 2.4 Vetores de sentidos opostos: $F_R = F_1 - F_2$ (com $F_1 > F_2$).

Vetores perpendiculares ($\theta = 90^\circ$). O módulo da resultante é obtido pelo teorema de Pitágoras.

$$V_R^2 = V_1^2 + V_2^2$$

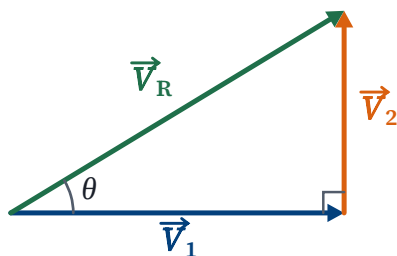


Figura 2.5 Vetores perpendiculares: a resultante é a hipotenusa do triângulo retângulo.

Regra do paralelogramo

Se dois vetores formam entre si um ângulo θ qualquer, podemos utilizar a regra do paralelogramo. Colocamos os dois vetores com a mesma origem e completamos o paralelogramo; a resultante é a diagonal que parte dessa origem.

$$V_R^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2 V_1 V_2 \cos \theta$$

SAIBA MAIS

A regra do paralelogramo contém os casos particulares. Para $\theta = 0^\circ$, $\cos \theta = 1$ e $V_R = V_1 + V_2$. Para $\theta = 90^\circ$, $\cos \theta = 0$ e a fórmula vira o teorema de Pitágoras. Para $\theta = 180^\circ$, $\cos \theta = -1$ e $V_R = |V_1 - V_2|$.

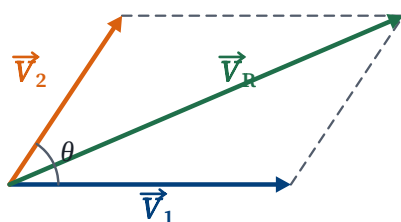


Figura 2.6 Regra do paralelogramo: θ é o ângulo entre os vetores, com origens coincidentes.

3 Diferença entre dois vetores

Considere os vetores $\vec{V}_1$ e $\vec{V}_2$. O vetor diferença $\vec{V}_D$ é dado por:

$$\vec{V}_D = \vec{V}_2 - \vec{V}_1 = \vec{V}_2 + (-\vec{V}_1)$$

Ou seja, subtrair um vetor é o mesmo que somar o seu oposto. Com os dois vetores na mesma origem, $\vec{V}_D$ vai da extremidade de $\vec{V}_1$ até a extremidade de $\vec{V}_2$.

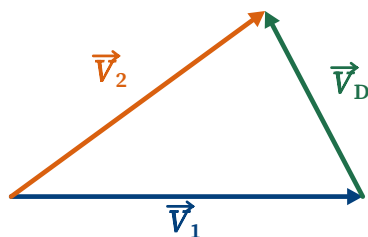


Figura 2.7 Diferença entre vetores: $\vec{V}_D = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$.

4 Produto de um número por um vetor

Quando multiplicamos um número A por um vetor $\vec{V}$, o resultado é um vetor $\vec{B}$ com a mesma direção de $\vec{V}$ e módulo dado pelo produto:

$$\vec{B} = A \cdot \vec{V} \quad |\vec{B}| = |A| \cdot |\vec{V}|$$

Se A for positivo, $\vec{B}$ tem o mesmo sentido de $\vec{V}$; se A for negativo, o sentido se inverte.

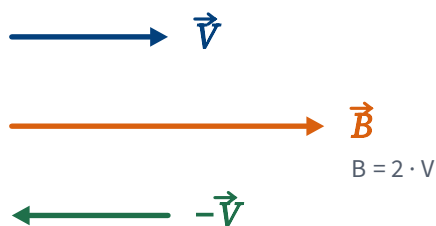


Figura 2.8 Com $A = 2$, o módulo dobra; com $A = -1$, obtemos o vetor oposto $-\vec{V}$.

5 Decomposição de um vetor

Considere um vetor $\vec{V}$ representado no plano cartesiano. Podemos escrevê-lo como a soma de dois vetores sobre os eixos x e y : os vetores $\vec{V}_x$ e $\vec{V}_y$, chamados **componentes** de $\vec{V}$.

A decomposição de um vetor consiste em reescrevê-lo no plano cartesiano por meio de suas componentes. Determinamos os módulos de V_x e V_y pelas razões trigonométricas no triângulo retângulo:

$$V_x = V \cos \theta \quad V_y = V \sin \theta$$

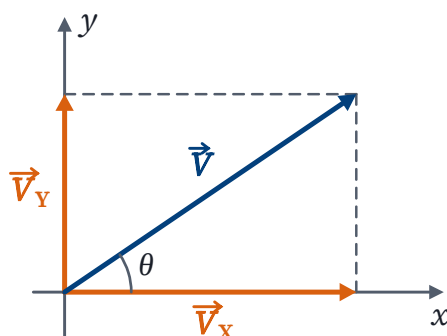


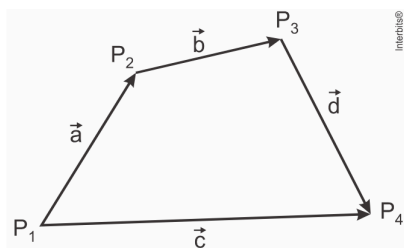
Figura 2.9 Componentes de $\vec{V}$ nos eixos: $\vec{V} = \vec{V}_x + \vec{V}_y$.

LEMBRE-SE

$$\begin{aligned} \sin 30^\circ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \sin 60^\circ &= \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87 \\ \sin 45^\circ &= \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71 \end{aligned}$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R1 (Mackenzie)



Uma partícula move-se do ponto P_1 ao P_4 em três deslocamentos vetoriais sucessivos $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{d}$. Então o vetor de deslocamento $\vec{d}$ é:

- a) $\vec{c} - (\vec{a} + \vec{b})$ b) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ c) $(\vec{a} + \vec{c}) - \vec{b}$ d) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$
 e) $\vec{c} - \vec{a} + \vec{b}$

RESOLUÇÃO

Temos uma soma vetorial. Pela regra do polígono, o vetor que vai de P_1 a P_4 é a resultante dos três deslocamentos:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{d} = \vec{c}$$

Isolando o vetor $\vec{d}$:

$$\vec{d} = \vec{c} - (\vec{a} + \vec{b})$$

Resposta: alternativa a.

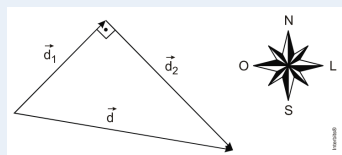
R2 (Mackenzie)

Um avião, após deslocar-se 120 km para nordeste (NE), desloca-se 160 km para sudeste (SE). Sendo um quarto de hora o tempo total dessa viagem, o módulo da velocidade vetorial média do avião, nesse tempo, foi de:

- a) 320 km/h b) 480 km/h c) 540 km/h d) 640 km/h e) 800 km/h

RESOLUÇÃO

Dados: $d_1 = 120$ km; $d_2 = 160$ km; $\Delta t = \frac{1}{4}$ h. As direções NE e SE são perpendiculares, como mostra a figura.



Aplicando o teorema de Pitágoras:

$$\begin{aligned} d^2 &= d_1^2 + d_2^2 = 120^2 + 160^2 \\ d^2 &= 14\,400 + 25\,600 = 40\,000 \\ d &= \sqrt{40\,000} = 200 \text{ km} \end{aligned}$$

O módulo da velocidade vetorial média é:

$$|\vec{v}_m| = \frac{|\vec{d}|}{\Delta t} = \frac{200}{\frac{1}{4}} = 800 \text{ km/h}$$

Resposta: alternativa e.

R3 (Ufal)

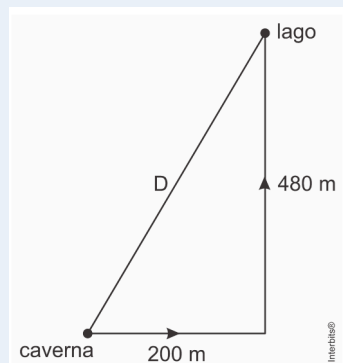
A localização de um lago, em relação a uma caverna pré-histórica, exigia que se caminhasse 200 m numa certa direção e, a seguir, 480 m numa direção perpendicular à primeira. A distância em linha reta, da caverna ao

lago, era, em metros:

- a) 680 b) 600 c) 540 d) 520 e) 500

RESOLUÇÃO

A figura mostra os deslocamentos citados e a distância procurada D .



Como o triângulo é retângulo, aplicamos o teorema de Pitágoras:

$$D^2 = 200^2 + 480^2 = 270\,400 \Rightarrow D = 520 \text{ m}$$

Resposta: alternativa d.

R4 (Uece)

Um barco pode viajar a uma velocidade de 11 km/h em um lago em que a água está parada. Em um rio, o barco pode manter a mesma velocidade com relação à água. Se esse barco viaja no Rio São Francisco, cuja velocidade da água, em relação à margem, assume-se 0,83 m/s, qual é sua velocidade aproximada em relação a uma árvore plantada na beira do rio quando seu movimento é no sentido da correnteza e contra a correnteza, respectivamente?

- a) 14 km/h e 8 km/h. b) 10,2 m/s e 11,8 m/s.
c) 8 km/h e 14 km/h. d) 11,8 m/s e 10,2 m/s.

RESOLUÇÃO

Dados: $v_B = 11 \text{ km/h}$; $v_A = 0,83 \text{ m/s} = 0,83 \times 3,6 \approx 3 \text{ km/h}$.

Na descida (a favor da correnteza), os vetores têm o mesmo sentido:

$$v = v_B + v_A = 11 + 3 = 14 \text{ km/h}$$

Na subida (contra a correnteza), os vetores têm sentidos opostos:

$$v = v_B - v_A = 11 - 3 = 8 \text{ km/h}$$

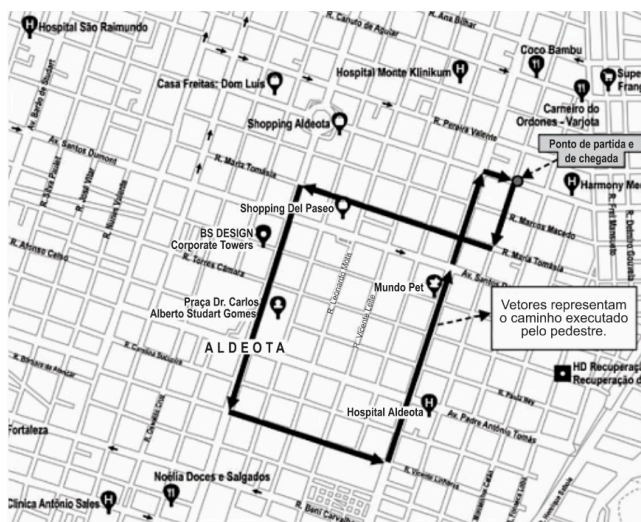
Resposta: alternativa a.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

FAÇA NO CADERNO. NÃO ESCREVA NA APOSTILA.

1. (Unichristus – Medicina 2022)

A figura a seguir apresenta o percurso realizado por um pedestre tendo como ponto de partida e de chegada a mesma localização física, como mostrado na imagem. O espaço percorrido no trajeto do pedestre foi de aproximadamente 3.400 m. O tempo que o pedestre levou para percorrer esse trajeto foi de 680 segundos.



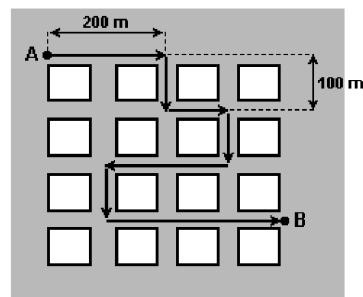
Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>. Acesso em: 31 maio 2021 (adaptado).

Sobre a velocidade vetorial do pedestre no percurso indicado na figura, dentro do intervalo de posição indicado, constata-se que o(a):

- módulo da velocidade média vetorial nos primeiros 380 s foi de 2,5 m/s.
- velocidade vetorial é constante, uma vez que o pedestre não parou em local nenhum.
- módulo da velocidade vetorial média é nulo.
- velocidade vetorial tem módulo constante em todo o percurso.
- módulo da velocidade média vetorial no percurso completo foi de 5 m/s.

2. (PUC-PR)

Um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura:



Considerando a distância entre duas ruas paralelas consecutivas igual a 100 m, analise as afirmações:

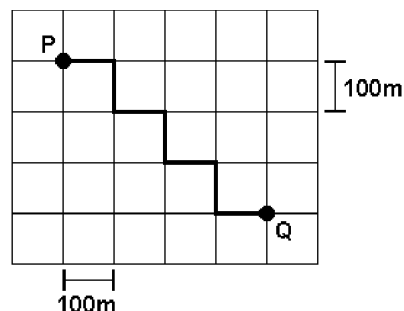
- A velocidade vetorial média nesse percurso tem módulo 1 km/h.
- O ônibus percorre 1500 m entre os pontos A e B.
- O módulo do vetor deslocamento é 500 m.
- A velocidade vetorial média do ônibus entre A e B tem módulo 3 km/h.

Estão corretas:

- I e III.
- I e IV.
- III e IV.
- I e II.
- II e III.

3. (PUC-Campinas)

Num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 m uma da outra, um transeunte faz o percurso de P a Q pela trajetória representada no esquema a seguir.



O deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo, em metros, igual a:

- 300
- 350
- 400
- 500
- 700

4. (EEAR 2017)

Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre a ação de duas forças, $F_1 = 9 \text{ N}$ e $F_2 = 15 \text{ N}$, que estão dispostas de modo a formar entre si um ângulo de 120° . A intensidade da força resultante, em newtons, será de:

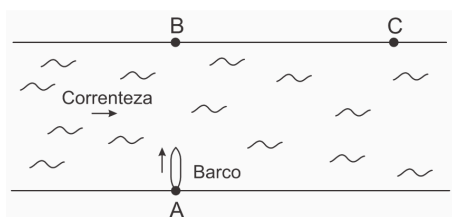
- a) $3\sqrt{24}$ b) $3\sqrt{19}$ c) $\sqrt{306}$ d) $\sqrt{24}$

5. (PUC-RJ 2010)

Um pequeno avião acelera, logo após a sua decolagem, em linha reta, formando um ângulo de 45° com o plano horizontal. Sabendo que a componente horizontal de sua aceleração é de $6,0 \text{ m/s}^2$, calcule a componente vertical da mesma. (Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

- a) $6,0 \text{ m/s}^2$ b) $4,0 \text{ m/s}^2$ c) $16,0 \text{ m/s}^2$
d) $12,0 \text{ m/s}^2$ e) $3,0 \text{ m/s}^2$

Texto para a próxima questão. Um barco tenta atravessar um rio navegando perpendicularmente em relação às suas margens na direção AB, saindo da posição A, como mostra a figura. Como temos correnteza no rio, ele atinge a outra margem na posição C, distante de A 50 metros, após navegar durante 25 segundos. Sabe-se que a largura do rio é de 30 metros.



6. (G1 – CCampus 2007)

Com base nos dados, qual a distância de B a C?

- a) 30 m b) 40 m c) 50 m d) 80 m
e) 100 m

7. (UEL 1994)

Considere as seguintes grandezas físicas mecânicas: TEMPO, MASSA, FORÇA, VELOCIDADE e TRABALHO. Dentre elas, têm caráter vetorial

apenas:

- a) força e velocidade. b) massa e força.
c) tempo e massa.
d) velocidade e trabalho.
e) tempo e trabalho.

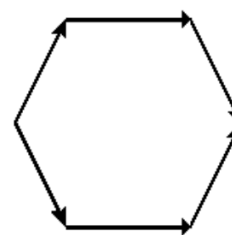
8. (PUC-RJ 2007)

Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km/h em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km/h em relação ao solo. Sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião (em relação ao ar) permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são:

- a) 165 km/h e 15 km/h
b) 160 km/h e 20 km/h
c) 155 km/h e 25 km/h
d) 150 km/h e 30 km/h
e) 145 km/h e 35 km/h

9. (Mackenzie 1998)

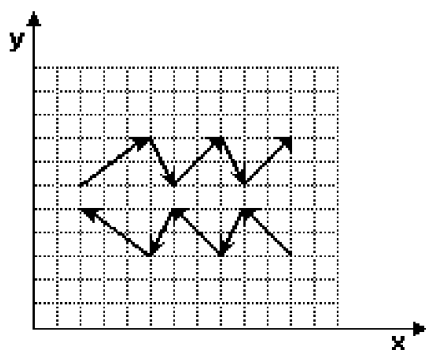
Com seis vetores de módulos iguais a 8 u , construiu-se o hexágono regular a seguir. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é:



- a) 40 u b) 32 u c) 24 u d) 16 u e) zero

10. (UFC 1999)

Na figura a seguir, onde o reticulado forma quadrados de lados $\ell = 0,5 \text{ cm}$, estão desenhados 10 vetores contidos no plano xy . O módulo da soma de todos esses vetores é, em centímetros:



a) 0,0 b) 0,5 c) 1,0 d) 1,5 e) 2,0

RESPOSTAS

1. c 2. a 3. d 4. b 5. a 6. b 7. a 8. a 9. b 10. e